



La calculadora

¿Cómo se te olvida en una prueba de física?

Contexto:

Llegas a la prueba de física y mientras todos tratan de escribir las fórmulas en la pizarra, te das cuenta que se te quedó la calculadora en el escritorio donde estudiaste todo el fin de semana. Ninguno de tus compañeros te quiere lo suficiente como para prestarte una. Para tu buena suerte, el profesor es re chill y te dice que, si puedes encontrar una forma de conseguir una calculadora en tu computadora después de desconectar el internet, te deja usarla.

Se te olvida totalmente que existe una aplicación ‘calculadora’ y abres Spyder. Tu misión es hacerte una calculadora con las cuatro operaciones de la matemática: suma, resta, multiplicación y división.

Esta calculadora debe seguir las mismas reglas que la calculadora normal: debe ser capaz de hacer múltiples operaciones con diferentes números que el usuario vaya ingresando. También debe ser capaz de recordar operaciones previamente hechas para usarlas, imprimirlas en el momento de obtenerlas y usarlas en operaciones nuevas.

Ejemplo:

$((5+10)-6)/7.1*100$

Requerimientos:

- Todas las operaciones DEBEN estar en su función única con su respectivo nombre.
- La calculadora debe ser capaz de trabajar decimales y números negativos.
- La calculadora DEBE tener una función menú que retorne el resultado de todas las operaciones. Menú debe tener un control de error, ya que solo tenemos 5 opciones. La quinta opción debe ser ‘salir’.
- El resultado final debe estar redondeado a 2 decimales.
- Solo es necesario que la calculadora use 2 números a la vez. Asume que solo uno de estos números puede ser el ‘resultado’ de operaciones previas (para hacerte la vida más fácil. Si quieres, puedes intentar usar dos ‘resultado’). Asume reglas de la calculadora: si no usas un ‘resultado’ previo en una operación, lo perderás.
- Idea: Si escribes ‘res’ cuando vayas a escribir un número, la calculadora tomará el ‘resultado’ previamente obtenido en ese lugar de la operación.
- Asume reglas matemáticas. El primer número en la resta/división será restado/dividido por el segundo número.
- Si llegaste hasta aquí, añade un secreto: Si el usuario ingresa una opción “69”, el menú retornará el 69% del ‘resultado’ que teníamos en ese momento, sin permitir ninguna operación más.



PROGRAMACIÓN

Ayudantía 5

II Semestre – 2025

ITI – ICCI – ICI



Ejemplo de Salida por pantalla:

```
1) Sumar
2) restar
3) multiplicar
4) dividir
5) salir
¿Qué es lo que quieres hacer? 1
Numero 1: 5
Numero 2: 10
15.0
¿Qué es lo que quieres hacer? 2
Numero 1: res
Numero 2: 6
9.0
¿Qué es lo que quieres hacer? 4
Numero 1: res
Numero 2: 7.1
1.267605633802817
¿Qué es lo que quieres hacer? 3
Numero 1: res
Numero 2: 100
126.7605633802817
¿Qué es lo que quieres hacer? 5
Operaciones terminadas. Imprimiendo resultado.
126.76
```

Estructura básica de un menú:

```
def menu():
    opcion = int(input("Elija su opción"))
    while opcion != 5:
        opcion = int(input("Elija su opción"))
        if opcion == 5:
            print("Saliendo")

menu()
```



Demasiado texto

O la búsqueda del viejo y la guagua

Contexto:

Luego de un evento masivo en la u, te dan una lista de todas las personas que se pasaron. Dentro del evento, se prometió un premio a la persona más joven de todos los participantes, y otro premio a la persona más vieja. Es por esto que múltiples grupos invitaron a abuelitos y niños muy pequeños al evento, con tal de ganar el premio. Te das cuenta de que, en el conteo final, estas personas están separados en grupos, y los organizadores te piden la lista del más joven y el más viejo de cada uno de los grupos, para luego encontrar al más joven y el más viejo entre todos. Estas edades están en el archivo *edades.txt* con el siguiente formato:

Número de personas;edad1;edad2; ... ;edadn

Luego te entregan el archivo *nombres.txt* que tiene los nombres de estas personas en el mismo formato.

Nombre1;nombre2;nombre3; .. ;nombren

Y te piden lo siguiente:

Requerimientos:

- Imprimir el nombre y la edad de la persona más joven y vieja de cada uno de los grupos. Esta impresión debe estar dentro de una función que se repita por cada línea.
- Imprimir el ganador de la persona más joven y el ganador de la persona más vieja de todo el evento, su nombre y edad.
- El comparador de mayor y menor DEBE estar en una función.
- Si el comparador encuentra una persona menor de 5 años, debe además imprimir “Jaja mira esta guaga”. Si encuentra una persona mayor de 90, debe imprimir “cómo estai vivo, fósil”.

Ejemplo de Salida por pantalla:

```
El más joven del grupo 45 es Héctor con 13 años.
El más viejo del grupo 45 es Lucía con 90 años.

El más joven del grupo 46 es Sara con 21 años.
El más viejo del grupo 46 es Martín con 88 años.

El más joven del grupo 47 es Paula con 1 años.
Jaja mira esta guaga
El más viejo del grupo 47 es Florencia con 99 años.
cómo estai vivo, fósil

El más joven del grupo 48 es Bruno con 12 años.
El más viejo del grupo 48 es Renata con 73 años.

El más joven del grupo 49 es Teo con 4 años.
Jaja mira esta guaga
El más viejo del grupo 49 es Claudio con 75 años.

El ganador del premio a la persona más joven es Paula con una edad de 1 años.
El ganador del premio a la persona más vieja es Isabel con una edad de 100 años.
```



Ruteo pal control

Desarrolla el siguiente ruteo.

```
def lanzar_dado(semilla):  
    return (semilla * 10) % 5 + 3  
  
def mover_personaje(posicion, pasos):  
    return (posicion + pasos) % 10  
  
def calcular_puntos(casilla, puntos):  
    if casilla == 0:  
        return puntos * 2  
    elif casilla % 2 == 0:  
        return puntos + 10  
    else:  
        return puntos  
  
def mostrar_nivel(puntos):  
    categoria = puntos // 10  
    if categoria == 0:  
        return "Bronce"  
    elif categoria == 1:  
        return "Plata"  
    elif categoria == 2:  
        return "Oro"  
    else:  
        return "Diamante"  
  
semilla = 5  
posicion = 0  
puntos = 10  
for turno in range(1,5):  
    valor = lanzar_dado(semilla)  
    posicion = mover_personaje(posicion, valor)  
    puntos = calcular_puntos(posicion, puntos)  
    nivel = mostrar_nivel(puntos)  
    semilla = valor + turno  
print(f"Dado = {valor}, Casilla = {posicion}, Puntos = {puntos}, Nivel = {nivel}")
```